

FORMULACION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.

METODO DE HUNGARO

MINIMIZAR

Ejemplo.

La empresa YPFB dispone de 4 trabajadores para completar 4 trabajos en el sector de carburantes. Cada obrero solo puede hacer uno de los trabajos. El tiempo que requiere cada obrero para completar cada trabajo se entrega en el siguiente cuadro.

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	14	5	8	7
Obrero 2	2	12	6	5
Obrero 3	7	8	3	9
Obrero 4	2	4	6	10

La empresa YPFB desea minimizar el tiempo total dedicado a los cuatro trabajos. Formule y resuelva un modelo que determine la mejor asignación de los obreros.

Para aplicar el método se debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1:

Determine el menor elemento en cada fila de la matriz de costos ($m \times m$). Construya una nueva matriz restando a cada costo el costo menor de esa fila.

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4	Mínimo por fila
Obrero 1	14	5	8	7	5
Obrero 2	2	12	6	5	2
Obrero 3	7	8	3	9	3
Obrero 4	2	4	6	10	2

Nueva matriz

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	9	0	3	2
Obrero 2	0	10	4	3
Obrero 3	4	5	0	6
Obrero 4	0	2	4	8

Paso 2.

Determine el menor elemento en cada columna de la matriz resultante. Construya una nueva matriz restando a cada costo el menor costo de esa columna.

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	9	0	3	2
Obrero 2	0	10	4	3
Obrero 3	4	5	0	6
Obrero 4	0	2	4	8

Mínimo por columna

0	0	0	2
---	---	---	---

Nueva matriz

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	9	0	3	0
Obrero 2	0	10	4	1
Obrero 3	4	5	0	4
Obrero 4	0	2	4	6

Paso 3: se debe trazar la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales con el objetivo de cubrir todos los ceros de la matriz.

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	9	0	3	0
Obrero 2	0	10	4	1
Obrero 3	4	5	0	4
Obrero 4	0	2	4	6

Como se puede observar el número de líneas necesarias para cubrir los ceros de la matriz es igual a 3 por ende al ser menor que el número de filas o columnas es necesario realizar el paso 4.

Número de líneas $\geq m$

Paso 4: en este paso seleccionamos el menor elemento de los elementos no subrayados.

Intersección en la 9

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	9	0	3	0
Obrero 2	0	10	4	1
Obrero 3	4	5	0	4
Obrero 4	0	2	4	6

Intersección en la 4

El menor elemento de los no subrayados

1

Luego se procede a restarse de los elementos no subrayados y sumar a los elementos ubicados en las intersecciones de las líneas, en este caso tenemos dos intersecciones en el: **9 y 4**, los números que están tachados por la línea pero que no tienen intersección se lo copia tal como está.

A partir de la nueva matriz se procede el paso 3 a trazar las líneas.

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	10	0	3	2
Obrero 2	0	9	3	0
Obrero 3	5	5	0	6
Obrero 4	0	1	3	5

ahora observamos el trazado de las líneas son las mismas cantidades de las filas o columnas de la matriz, por ende, se ha llegado al tabulado final, en el que por simple observación se determina las asignaciones.

Paso 5:

Se procede a asignar al obrero a las áreas de trabajo con los tiempos correctos.

Matriz original

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	14	5	8	7
Obrero 2	2	12	6	5
Obrero 3	7	8	3	9
Obrero 4	2	4	6	10

Matriz de asignación aquí seleccionamos a donde se va asignar a cada trabajador

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1		0		
Obrero 2	0 →			0
Obrero 3			0	
Obrero 4	0			

Matriz asignado

	Trabajo 1	Trabajo 2	Trabajo 3	Trabajo 4
Obrero 1	0	1	0	0
Obrero 2	0	0	0	1
Obrero 3	0	0	1	0
Obrero 4	1	0	0	0

Obrero 1 = trabajo 2
Obrero 2 = trabajo 4
Obrero 3 = trabajo 3
Obrero 4 = trabajo 1

MAXIMIZAR.

La empresa Técnicas Reunidas (T.R) de logística, contratista de YPF B realiza asignaciones de temperaturas correctas a la Torre de Toppin, Torre de Fraccionamiento, y a la Torre de Craqueo Catalítico como se muestra en la tabla de matrices.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	170	280	130
TEMPERATURA 2	260	350	305
TEMPERATURA 3	320	390	405

La empresa TR solicita maximizar las temperaturas a cada uno de las torres.

Paso 1.

Lo primero que debemos hacer es ubicar el mayor valor de la tabla inicial.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	170	280	130
TEMPERATURA 2	260	350	305
TEMPERATURA 3	320	390	405

El mayor valor de la tabla es **405**, por lo cual procedemos a realizar la siguiente operación con cada uno de los valores.

PASO 2:

Restamos al número mayor que es en este caso **405**, el valor de cada una de las celdas y este valor quedara en cada una de las celdas correspondientes.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	$(405 - 170) = 235$	$(405 - 280) = 125$	$(405 - 130) = 275$
TEMPERATURA 2	$(405 - 260) = 145$	$(405 - 350) = 55$	$(405 - 305) = 100$
TEMPERATURA 3	$(405 - 320) = 85$	$(405 - 390) = 15$	$(405 - 405) = 0$

Ahora nuestra tabla original quedara de la siguiente manera:

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	235	125	275
TEMPERATURA 2	145	55	100
TEMPERATURA 3	85	15	0

PASO 3:

A partir de esta tabla podemos aplicar el método de húngaro como se aplica en el caso de minimización. Determinar el valor mínimo por fila y restarlo a cada fila.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	235	125	275
TEMPERATURA 2	145	55	100
TEMPERATURA 3	85	15	0

Menores valores de las filas son:

125
55
0

Nuestra nueva tabla quedaría de esta forma.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	110	0	150
TEMPERATURA 2	90	0	45
TEMPERATURA 3	85	15	0

PASO 4:

Determinar el valor mínimo por columna de la matriz y restarlo por cada columna para la nueva matriz.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	110	0	150
TEMPERATURA 2	90	0	45
TEMPERATURA 3	85	15	0

El valor mínimo por fila será la siguiente:

85	0	0
----	---	---

Tabla nueva matriz

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	25	0	150
TEMPERATURA 2	5	0	45
TEMPERATURA 3	0	15	0

PASO 5:

Se debe trazar la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales con el objetivo de cubrir todos los ceros de la matriz.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	25	0	150
TEMPERATURA 2	5	0	45
TEMPERATURA 3	0	15	0

Como se puede observar el número de líneas necesarias para cubrir los ceros de la matriz es igual a 2 por ende al ser menor que el número de filas o columnas es necesario realizar el paso 6.

Número de líneas $\geq m$

PASO 6: en este paso seleccionamos el menor elemento de los elementos no subrayados.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	25	0	150
TEMPERATURA 2	5	0	45
TEMPERATURA 3	0	15	0

Intersección en la

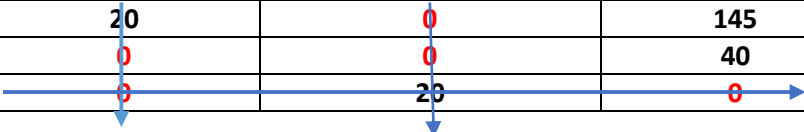
El menor número de los no subrayados es 5

Luego se procede a restarse de los elementos no subrayados y sumar a los elementos ubicados en las intersecciones de las líneas, en este caso tenemos una intersección en el: **15**, los números que están tachados por la línea pero que no tienen intersección se lo copia tal como está.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	20	0	145
TEMPERATURA 2	0	0	40
TEMPERATURA 3	0	20	0

A partir de la nueva matriz se procede el paso 5 a trazar las líneas horizontales y verticales.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	20	0	145
TEMPERATURA 2	0	0	40
TEMPERATURA 3	0	20	0



Los números de líneas son iguales al número de fila y columna lo que nos indica que ahí termina.

PASO 7:

Realizamos las asignaciones correspondientes.

	Topping	Torre De Fraccionamiento	Craqueo Catalítico
TEMPERATURA 1	0	1	0
TEMPERATURA 2	1	0	0
TEMPERATURA 3	0	0	1

Temperatura 1 = torre de fraccionamiento. 280

Temperatura 2 = torre de topping. 260

Temperatura 3 = torre de craqueo catalítico. 405